PENGENALAN PIVOT TABLE UNTUK MERINGKAS DAN MENGANALISIS DATA

Mata Pelajaran informatika untuk Kelas IX

Tujuan Pembelajaran

1. Mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu untuk memperoleh informasi yang mudah dipahami

2. Menjelaskan fungsi Pivot Table dalam proses pengelompokkan data.

3. Menganalisis manfaat Pivot Table dalam mengolah data berjumlah banyak.

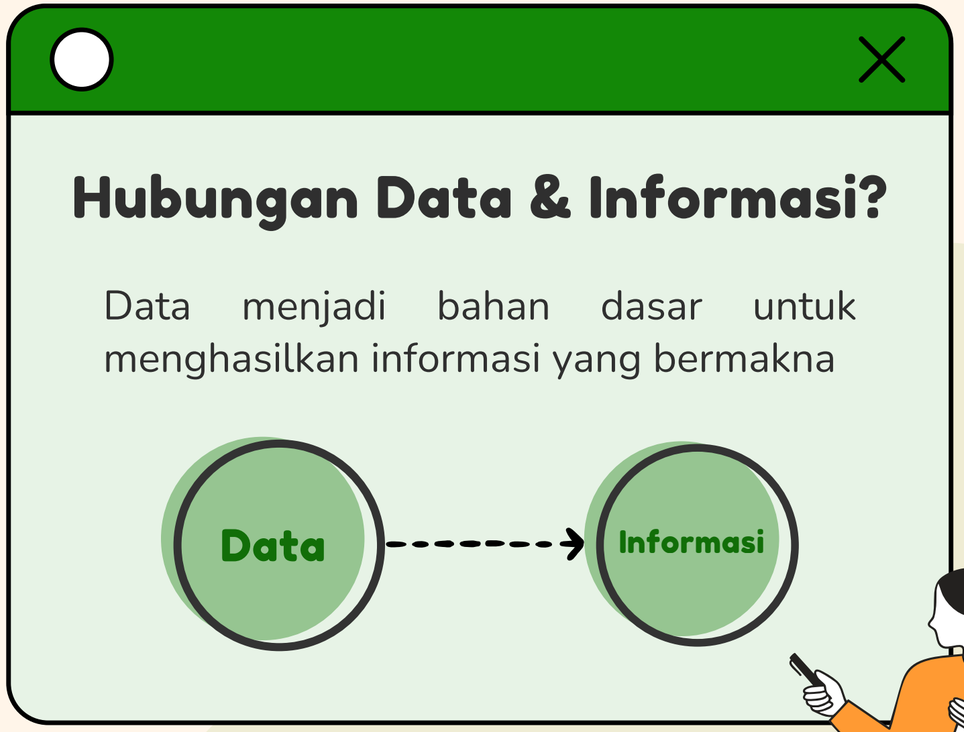


Apa itu Data?

Data adalah kumpulan fakta maupun catatan mentah yang berasal dari proses pengamatan, pengukuran hingga kegiatan lainnya. Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya.

Apa itu Informasi?

Informasi adalah hasil pengolahan data yang memiliki makna tertentu, sehingga bisa digunakan untuk memahami suatu keadaan maupun mengambil keputusan.





Mari Berdiskusi

Jadwal Sekolah

Hari	Mata Pelajaran	Jam
Senin	Informatika	07.00
Senin	Matematika	08.30
Selasa	IPS	07.00
Rabu	Bahasa Indonesia	08.30
Rabu	Informatika	07.00

Jika ingin mengetahui semua mata pelajaran pada hari Senin, informasi apa yang perlu diperhatikan?

Data Kantin

Menu	Jenis	Harga
Nasi Goreng	Makanan	Rp10.000
Es Teh	Minuman	Rp4.000
Mi Goreng	Makanan	Rp8.000
Jus Jeruk	Minuman	Rp6.000
Roti	Makanan	Rp5.000

Jika ingin mengetahui semua minuman yang tersedia, informasi apa yang perlu diperhatikan?

Data Siswa

Nama	Kelas	Nilai
Andi	IX A	80
Budi	IX B	75
Citra	IX A	90
Dinda	IX C	85
Eko	IX B	70
Fani	IX A	95

Jika ingin mengetahui data siswa berdasarkan kelas, bagaimana cara menyusunnya?

Apa persamaan dari ketiga data tersebut?

Mengapa data perlu dikelompokkan atau disusun berdasarkan informasi tertentu?

LKPD Detektif Data
Bongkar Rahasia Pivot Table
Informatika Kelas IX

Nama Kelompok : .....
Anggota : 1. .....
2. .....
3. .....
Kelas : .....
Tanggal : .....
Waktu : 30 menit

Tujuan Pembelajaran

1. Menjelaskan fungsi Pivot Table.
2. Mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu.
3. Menghitung jumlah dan rata-rata data.
4. Menjelaskan fungsi Rows dan Values pada Pivot Table.
5. Menjelaskan manfaat Pivot Table untuk mengolah data yang banyak.

Misi kalian:
Cari informasi penting dari data berikut dan temukan bagaimana Pivot Table dapat membantu mengolah data tersebut!

1 Misi 1 – Kelompokkan Data

Waktu: 7 menit

Gunakan kartu data siswa untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kelas.
Buat tiga kelompok: IX A, IX B, dan IX C.

IX A	IX B	IX C

Setelah mengelompokkan, hitung jumlah siswa setiap kelas.

Kelas	Jumlah Siswa
IX A	
IX B	
IX C	
Jumlah seluruh siswa	

Pertanyaan

1. Kelas mana yang memiliki jumlah siswa paling banyak?
   .....
2. Apakah jumlah siswa setiap kelas sama?
   .....

2 Misi 2 – Cari Rata-Rata Nilai

Waktu: 8 menit

Sekarang gunakan kartu data yang sama. Kelompokkan nilai berdasarkan kelas, lalu hitung rata-rata setiap kelas.

IX A	IX B	IX C
Nilai:	Nilai:	Nilai: .....
Rata-rata:	Rata-rata:	Rata-rata: .....

Pertanyaan

1. Kelas mana yang memiliki rata-rata nilai paling tinggi?
   .....
2. Apakah ada kelas yang memiliki rata-rata nilai yang sama?
   .....

Jika kalian telah mengelompokkan data dan menghitung jumlah, serta rata-ratanya. Sekarang coba bayangkan jika data tersebut berjumlah 1.000 siswa.

3. Apakah kalian akan tetap mengelompokkan dan menghitungnya satu persatu? ☐ Ya ☐ Tidak
   Berikan alasannya: .....
4. Apakah ada fitur Excel yang bisa membantu mengelompokkan dan meringkas data tersebut? Sebutkan namanya.
   .....

KARTU DATA SISWA

Potong kartu berikut, lalu gunakan untuk menyelesaikan Misi 1 dan Misi 2 pada LKPD.

1 Andi Kelas : IX A Nilai : 80	2 Budi Kelas : IX B Nilai : 75	3 Citra Kelas : IX A Nilai : 90
4 Dinda Kelas : IX C Nilai : 85	5 Eko Kelas : IX B Nilai : 70	6 Fani Kelas : IX A Nilai : 95
7 Gita Kelas : IX C Nilai : 80	8 Hadi Kelas : IX B Nilai : 85	9 Intan Kelas : IX C Nilai : 90
10 Joko Kelas : IX A Nilai : 75	11 Kiki Kelas : IX B Nilai : 90	12 Lala Kelas : IX C Nilai : 85
13 Raka Kelas : IX B Nilai : 88	14 Sari Kelas : IX B Nilai : 92	15 Tono Kelas : IX C Nilai : 78

Ingat!
Kartu ini bisa digunting sesuai garis putus-putus.

LKPD Detektif Data
Informatika Kelas IX

Yuk, Pahami Dulu!

Pivot Table adalah salah satu fitur yang terdapat pada aplikasi pengolah angka seperti Microsoft Excel. Fitur ini berfungsi untuk mengelompokkan dan meringkas data dalam jumlah besar secara otomatis dan cepat.

Coba ingat kembali kegiatan pada Misi 1 sampai Misi 2, kalian mengelompokkan siswa berdasarkan kelas dan menghitung rata-rata nilainya secara manual. Jika data yang diolah mencapai ratusan bahkan ribuan, maka cara tersebut tentu akan memakan waktu lama dan berisiko salah hitung. Dengan demikian pivot tabel hadir untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih praktis.

Rows dan Values

Pada Pivot Table, terdapat dua bagian penting yang sering digunakan, yaitu **Rows** dan **Values**. Bagian Rows digunakan untuk menentukan kategori pengelompokan data, misalnya mengelompokkan siswa berdasarkan kelas IX A, IX B, atau IX C. Sementara itu, bagian **Values** digunakan untuk melakukan perhitungan pada data yang sudah dikelompokkan, seperti menjumlahkan, menghitung rata-rata, atau mencari jumlah data.

Rows (kategori pengelompokan) → Values (perhitungan)

Pivot Table		
Rows	Values	
IX A	Rata-rata	80
IX B		75
IX C		90

Setelah memahami cara kerja Pivot Table, sekarang saatnya menguji pemahaman kalian.
Perhatikan beberapa pernyataan pada tabel Misi 3 berikut ini dengan saksama.
Gunakan penjelasan yang telah kalian baca untuk menentukan apakah setiap pernyataan tersebut **Benar** atau **Salah** dengan memberi tanda centang (✓). Diskusikan bersama kelompok sebelum menuliskan jawaban akhir kalian.

3 Misi 3 – Penentuan Benar atau Salah

Waktu: 7 menit

Petunjuk: Berdasarkan bahan bacaan yang telah kalian pelajari, tentukan apakah pernyataan berikut ini Benar atau Salah dengan memberi tanda centang (✓).

No.	Pernyataan	Benar	Salah
1	Pivot Table digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas data secara otomatis.	☐	☐
2	Pivot Table lebih merepotkan daripada perhitungan manual saat mengolah banyak data.	☐	☐
3	**Rows** digunakan untuk menentukan kategori pengelompokan data.	☐	☐
4	**Values** digunakan untuk menentukan kategori pengelompokan data.	☐	☐
5	**Values** digunakan untuk menghitung rata-rata nilai setiap kelas.	☐	☐
6	Pivot Table hanya dapat digunakan untuk mengolah sedikit data.	☐	☐
7	Perhitungan manual pada banyak data lebih berisiko mengalami kesalahan daripada Pivot Table.	☐	☐
8	**Rows** digunakan untuk melakukan perhitungan data.	☐	☐
9	Pivot Table menyajikan data yang tersebar dalam bentuk tabel ringkas.	☐	☐
10	Pivot Table tidak dapat mengelompokkan data berdasarkan kategori, seperti kelas.	☐	☐

4 Misi 4 Bagian A – Mencocokan Informasi

Petunjuk: Pasangkan setiap pernyataan pada Kolom A dengan satu istilah yang paling tepat pada Kolom B. Setiap istilah hanya digunakan satu kali.

No.	Kolom A – Deskripsi	Jawaban
1	Kumpulan nilai siswa yang belum diolah, seperti 80, 75, dan 90.	.....
2	Hasil pengolahan data yang memiliki makna, seperti jumlah siswa pada setiap kelas.	.....
3	Bagian Pivot Table yang digunakan untuk melakukan perhitungan, seperti jumlah atau rata-rata.	.....
4	Fitur Excel yang digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas data secara otomatis.	.....
5	Bagian Pivot Table yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori, seperti kelas.	.....

Kolom B – Istilah
A. Rows
B. Data
C. Grafik
D. Values
E. Informasi
F. Pivot Table

2 Misi 4 Bagian B – Menyimpulkan Informasi

Waktu: 5 menit

Petunjuk: Tuliskan kesimpulan kelompok kalian dengan kalimat sendiri.

Pengetahuan atau hal baru apa yang kalian dapatkan setelah mengerjakan LKPD ini?
.....

Refleksi Akhir

Bagian yang paling menantang atau paling berkesan bagi kelompok kami selama menjadi "Detektif Data" adalah:
.....

Terus belajar,
karena data menyimpan banyak cerita!

Lembar Kerja!

Fungsi Pivot Tabel

01

Meringkas Data

Mengubah data dalam jumlah besar menjadi rimgkasan yang lebih sederhana dan mudah dibaca.

02

Menghitung Data secara Otomatis

Melakukan perhutungan dasar seperti jumlah maupun rata-rata secara otomatis **tanpa perlu menulis rumus** dasarnya.

03

Mengelompokkan Data

Menyusun data berdasarkan kategori tertentu agar informasi lebih teratur.

04

Melihat Pola

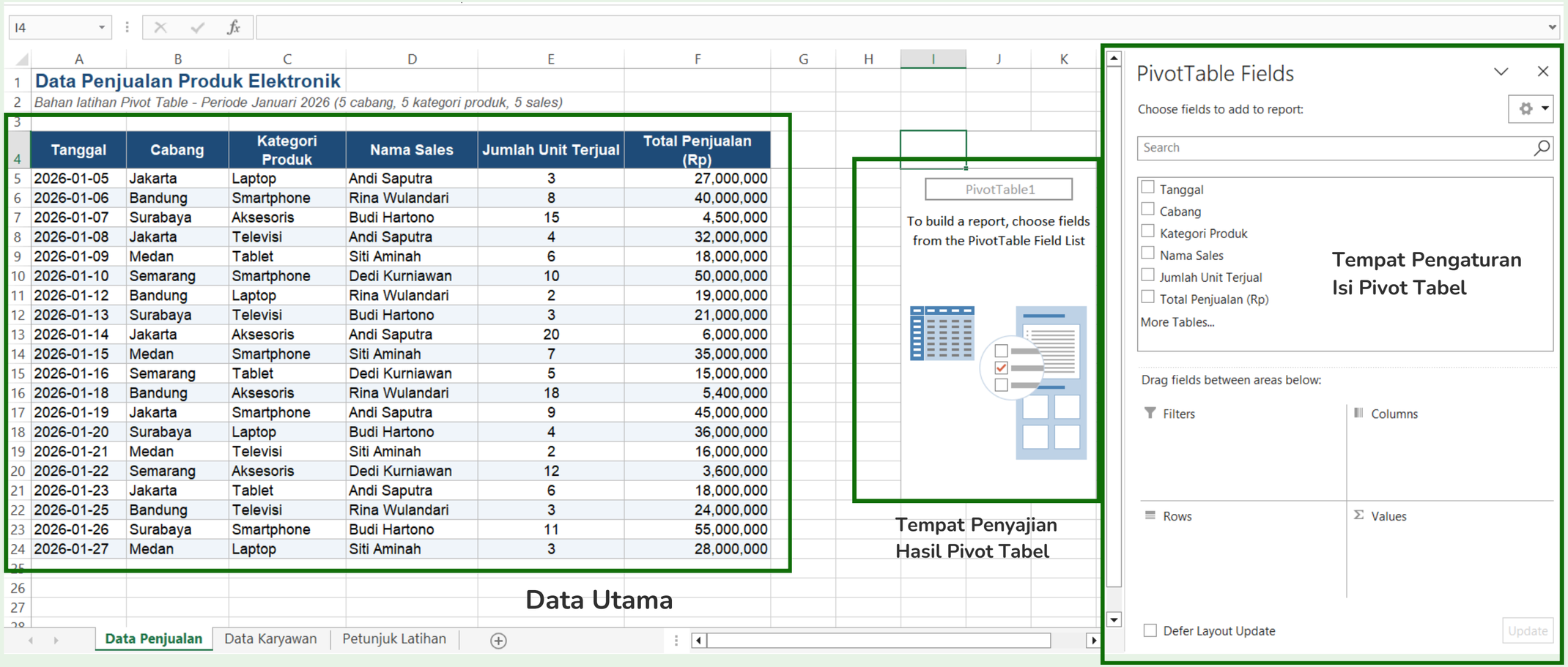
Menemukan kebiasaan atau perubahan yang terlihat dari sekumpulan data..

Pivot Tabel adalah

fitur pada aplikasi pengolah angka, seperti Excel atau Google Sheets, yang digunakan untuk **meringkas kumpulan data**. Proses peringkasan dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu sesuai kebutuhan. Hasil yang ditampilkan **tidak merubah** data asli.



Pengaturan Pivot Tabel



Data Penjualan Produk Elektronik

Bahan latihan Pivot Table - Periode Januari 2026 (5 cabang, 5 kategori produk, 5 sales)

Tanggal	Cabang	Kategori Produk	Nama Sales	Jumlah Unit Terjual	Total Penjualan (Rp)
2026-01-05	Jakarta	Laptop	Andi Saputra	3	27,000,000
2026-01-06	Bandung	Smartphone	Rina Wulandari	8	40,000,000
2026-01-07	Surabaya	Aksesoris	Budi Hartono	15	4,500,000
2026-01-08	Jakarta	Televisi	Andi Saputra	4	32,000,000
2026-01-09	Medan	Tablet	Siti Aminah	6	18,000,000
2026-01-10	Semarang	Smartphone	Dedi Kurniawan	10	50,000,000
2026-01-12	Bandung	Laptop	Rina Wulandari	2	19,000,000
2026-01-13	Surabaya	Televisi	Budi Hartono	3	21,000,000
2026-01-14	Jakarta	Aksesoris	Andi Saputra	20	6,000,000
2026-01-15	Medan	Smartphone	Siti Aminah	7	35,000,000
2026-01-16	Semarang	Tablet	Dedi Kurniawan	5	15,000,000
2026-01-18	Bandung	Aksesoris	Rina Wulandari	18	5,400,000
2026-01-19	Jakarta	Smartphone	Andi Saputra	9	45,000,000
2026-01-20	Surabaya	Laptop	Budi Hartono	4	36,000,000
2026-01-21	Medan	Televisi	Siti Aminah	2	16,000,000
2026-01-22	Semarang	Aksesoris	Dedi Kurniawan	12	3,600,000
2026-01-23	Jakarta	Tablet	Andi Saputra	6	18,000,000
2026-01-25	Bandung	Televisi	Rina Wulandari	3	24,000,000
2026-01-26	Surabaya	Smartphone	Budi Hartono	11	55,000,000
2026-01-27	Medan	Laptop	Siti Aminah	3	28,000,000

Data Utama

PivotTable1

To build a report, choose fields from the PivotTable Field List

Tempat Penyajian Hasil Pivot Tabel

PivotTable Fields

Choose fields to add to report:

Search

Tanggal
Cabang
Kategori Produk
Nama Sales
Jumlah Unit Terjual
Total Penjualan (Rp)
More Tables...

Tempat Pengaturan Isi Pivot Tabel

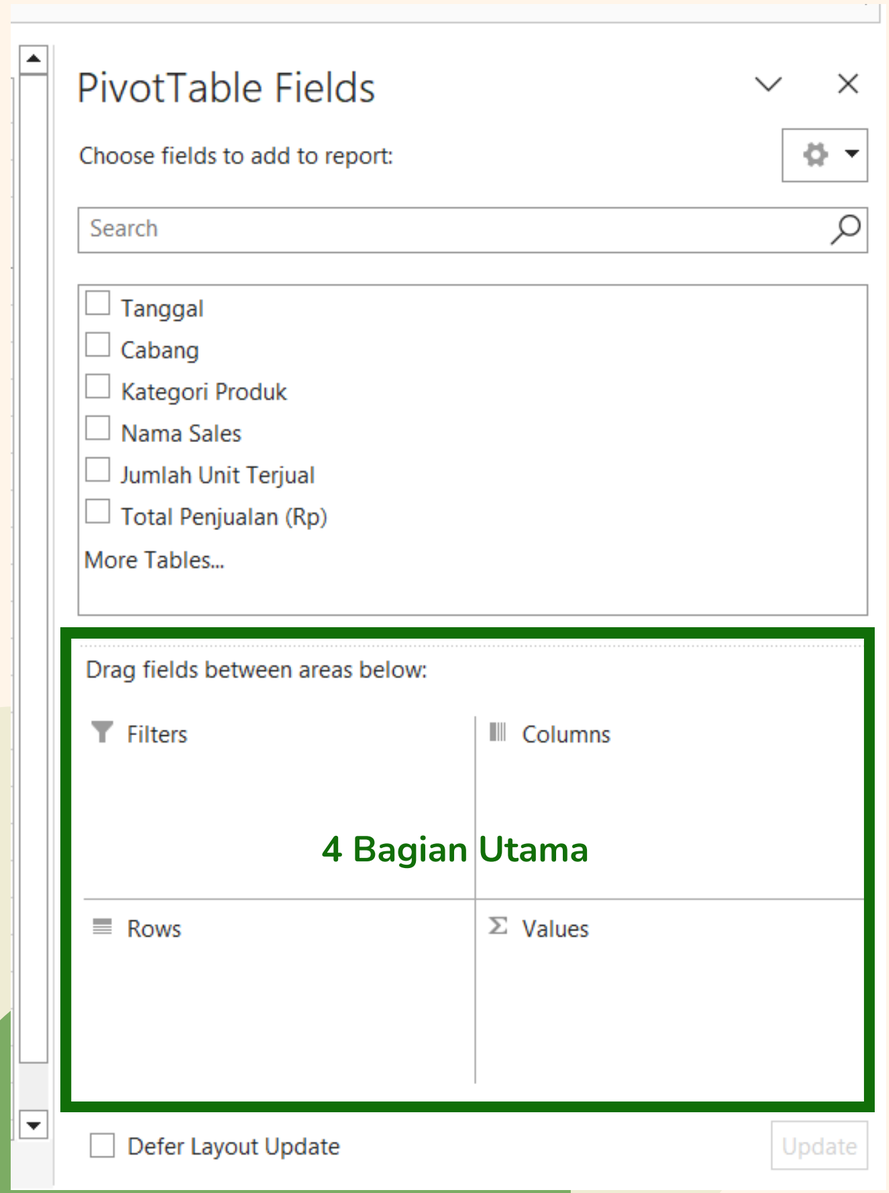
Drag fields between areas below:

Filters
Columns
Rows
Values

Defer Layout Update
Update

Data Penjualan | Data Karyawan | Petunjuk Latihan

Bagian Utama Pivot Tabel



01

Filters (Penyaringan)

Filter digunakan untuk memilih dan menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu sesuai kebutuhan tanpa mengubah susunan data lainnya.

02

Rows (Baris)

Rows digunakan untuk menentukan data yang menjadi kelompok pada **baris** dalam PivotTable.

03

Coloumns (Kolom)

Rows digunakan untuk menentukan data yang menjadi kelompok pada **Kolom** dalam PivotTable.

04

Value (Nilai)

Values digunakan untuk menentukan data yang ditampilkan sebagai nilai pada setiap kelompok baris dan kolom.

Kesimpulan

Data merupakan ...
kumpulan fakta maupun catatan mentah yang berasal dari proses pengamatan, pengukuran hingga kegiatan lainnya.

Informasi merupakan ...
hasil pengolahan data yang memiliki makna tertentu, sehingga bisa digunakan untuk memahami suatu keadaan maupun mengambil keputusan.

Pivot Tabel merupakan ...
fitur pada aplikasi pengolah angka, seperti Excel atau Google Sheets, yang digunakan untuk meringkas kumpulan data.



Tugas 1:
Latihan Pembuatan Pivot Tabel

Buatkan **bagan atau infografis sederhana** yang menjelaskan alur pembuatan PivotTable berdasarkan data yang telah disediakan. Tugas dibuat secara **manual di kertas** dengan menampilkan data awal, proses pengelompokan data, penggunaan empat area PivotTable, dan hasil peringkasan data.

Buatlah tampilan tugas **secara kreatif** karena hasilnya akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya.

Data Set

Data Penjualan Koperasi Sekolah				
Nama Barang	**Kategori**	**Bulan**	**Jumlah Terjual**	**Harga Satuan (Rp)**
Pensil	Alat Tulis	Januari	50	Rp 2,000
Roti	Makanan	Februari	30	Rp 5,000
Teh Botol	Minuman	Maret	40	Rp 4,000
Pulpen	Alat Tulis	Februari	45	Rp 3,000
Buku Tulis	Alat Tulis	Maret	60	Rp 3,500
Air Mineral	Minuman	Januari	70	Rp 3,000
Keripik	Makanan	Januari	35	Rp 4,500
Penghapus	Alat Tulis	Januari	25	Rp 1,500
Susu Kotak	Minuman	Februari	28	Rp 4,500
Donat	Makanan	Maret	20	Rp 6,000

Berdasarkan data penjualan koperasi sekolah yang diberikan, buatlah PivotTable untuk meringkas jumlah barang yang terjual berdasarkan kategori dan bulan.

Petunjuk Pembuatan PivotTable

Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat PivotTable berdasarkan data yang diberikan.

1 Kenali Kolom Data

Perhatikan tabel data di bawah ini.
Tentukan kolom data yang diperlukan sesuai dengan perintah penugasan.

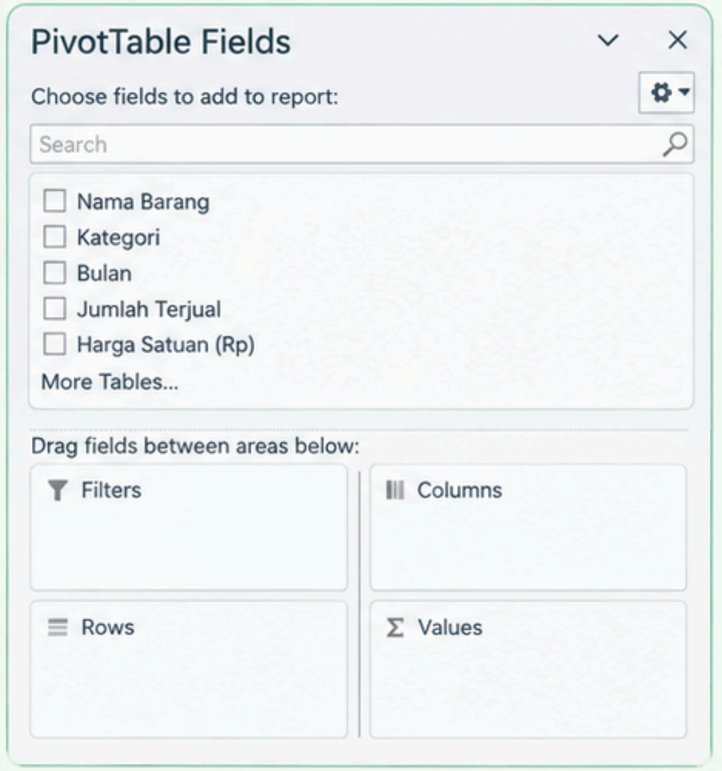
Data Penjualan Koperasi Sekolah

Nama Barang	Kategori	Bulan	Jumlah Terjual	Harga Satuan (Rp)
Pensil	Alat Tulis	Januari	50	Rp 2,000
Roti	Makanan	Februari	30	Rp 5,000
Teh Botol	Minuman	Maret	40	Rp 4,000
Pulpen	Alat Tulis	Februari	45	Rp 3,000
Buku Tulis	Alat Tulis	Maret	60	Rp 3,500
Air Mineral	Minuman	Januari	70	Rp 3,000
Keripik	Makanan	Januari	35	Rp 4,500
Penghapus	Alat Tulis	Januari	25	Rp 1,500
Susu Kotak	Minuman	Februari	28	Rp 4,500
Donat	Makanan	Maret	20	Rp 6,000

Ingat!
Tidak semua kolom data harus digunakan.
Pilih kolom data yang sesuai dengan informasi yang diminta pada perintah penugasan.

2 Identifikasi Kolom Data

Perhatikan daftar kolom data (field) yang tersedia pada PivotTable Fields. Tentukan kolom data yang diperlukan sesuai dengan perintah penugasan.



3 Kelompokkan Kolom Data

Setelah menentukan kolom data yang digunakan, kelompokkan setiap kolom data ke dalam area PivotTable sesuai dengan kebutuhan informasi.

Area Pengelompokan Kolom Data

Filters	Columns
Rows	Values

Perhatikan!
Tentukan pengelompokan kolom data secara mandiri berdasarkan perintah penugasan.
Filters belum digunakan pada kegiatan ini.

1 **Identifikasi Kolom Data** (Tentukan kolom data yang diperlukan) → 2 **Kelompokkan Kolom Data** (Masukkan ke area yang sesuai) → **Selesai!** (Lanjut ke tahap pembuatan PivotTable)



Hasil dan Analisis PivotTable

Setelah menentukan kolom data dan mengelompokkannya ke dalam area PivotTable,
tampilkan hasil akhir PivotTable yang terbentuk dari lembar tugas, lalu jawab pertanyaan berikut:

Hasil PivotTable

1 **Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari hasil pengelompokan data berdasarkan kategori dan bulan?**

2 **Bagaimana perbedaan jumlah barang terjual pada setiap kategori dan bulan?**

3 **Informasi apa yang paling menonjol dari hasil PivotTable tersebut?**

4 **Kesimpulan apa yang dapat kamu buat berdasarkan hasil PivotTable?**

Catatan Penting dalam Penyusunan PivotTable

1 Struktur Data

Pastikan setiap kolom memiliki nama dan memuat jenis informasi yang jelas, sedangkan setiap baris memuat data yang lengkap.

2 Kenali Isi Data

Perhatikan informasi yang terdapat pada setiap kolom. Kenali jenis data yang digunakan, seperti teks, kategori, waktu, atau angka.

3 Pilih Data yang Diperlukan

Tentukan kolom yang diperlukan berdasarkan informasi yang ingin ditampilkan atau diringkas. Tidak semua kolom pada tabel harus digunakan.

4 Tentukan Susunan Data

Tempatkan kolom data pada Rows, Columns, Values, atau Filters sesuai dengan fungsi masing-masing. Susunan tersebut menentukan cara informasi dikelompokkan dan diringkas.

5 Sesuaikan dengan Tujuan

Pastikan susunan PivotTable dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengolahan data.

6 Periksa Hasil

Bandingkan hasil ringkasan dengan data awal. Pastikan informasi yang ditampilkan sudah sesuai dengan data yang digunakan.

Terima Kasih